

Serie 1	Semestre 2	1APIC	2021/2022
---------	------------	-------	-----------

Exercice 1

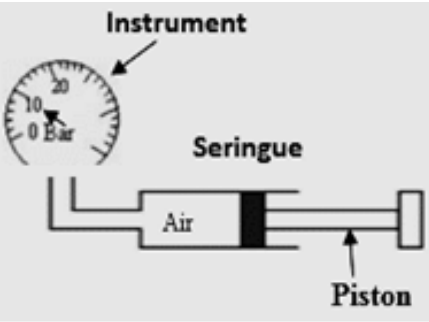
- Compléter les expressions suivantes par : coule / masse volumique / baromètre/ 1013 hPa / inférieur / supérieur.
 - Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise un
 - Un corps flotte sur l'eau si sa..... està celle de l'eau
 - La pression atmosphérique au niveau de la mer est
 - Un corps..... dans l'eau si sa masse volumique està celle de l'eau
- Traduire en arabe les mots suivants

Température :	Masse volumique :.....	Chaleur :
Pression :	Compact :	Solidification :

Exercice 2

On fixe sur l'embout d'un instrument de mesure une seringue.

- Quel est le nom de cet instrument ?
 Thermomètre ☐ Manomètre ☐ Baromètre ☐
- Quelle grandeur physique permet t- il de mesurer ?
 Volume ☐ Pression ☐ Température ☐
- Quelle est l'unité internationale de cette grandeur ?
 Celsius ☐ Pascal ☐ Bar ☐
- Déterminer la valeur indique sur l'instrument ? P =
- Convertir cette valeur en Pa et en hPa ? P = Pa =hPa



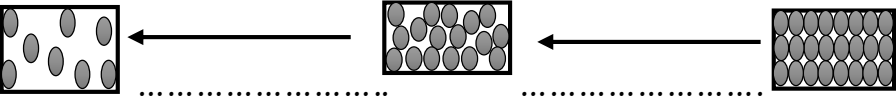
- On pousse le piston.**
- Le volume d'air emprisonné augmente-t-il ou diminue-t-il?
 - Est-ce que la pression de l'air dans la seringue augmente ou diminue?

Exercice 3

- Répondez par « Vrai » ou « faux »

- ★ On mesure la pression à l'aide du manomètre
 ★ On mesure la pression atmosphérique par le baromètre
 ★ L'unité internationale de la pression est le bar
 ★ 1013 hPa = 760 mmHg

- Les schémas ci-dessous représentent les trois états physiques de la matière
 Préciser dans chaque modèle l'état physique et donner le nom de chaque transformation physique



Etat

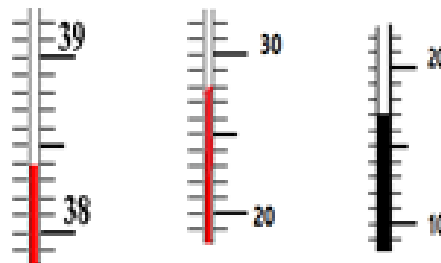
Etat

Etat.....

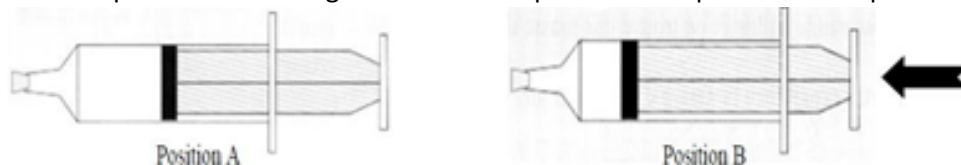
Exercice 4 :

On mesure par un appareil la température d'un liquide

1. donner le nom de l'appareil qu'on a utilisé?
2. quelle température indique chaque division du thermomètre
3. quelles sont les valeurs de la température lues dans les 3 thermomètres



On enfonce le piston d'une seringue bouchée. On passant de la position A à la position B.



4. L'air contenu dans la seringue a-t-il subi une compression ou une expansion ? (justifier)
 5. Choisir la bonne réponse et justifier : Lorsqu'on appuie sur le piston de la seringue bouchée- la pression de l'air emprisonné : diminue / reste la même / augmente (justifier)
- la masse de l'air emprisonné : diminue / reste la même / augmente (justifier)

Exercice 5 :

On emprisonne une quantité de l'air dans une seringue lié à un manomètre (figure ci-contre) le manomètre indique 1000 hPa

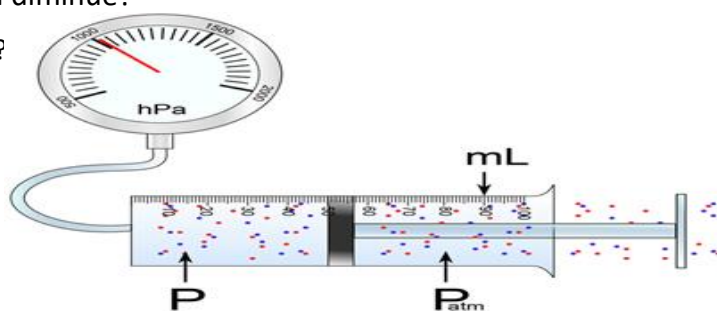
1. Que mesure le manomètre ?

• On pousse le piston :

2. Parmi les deux valeurs suivantes (**750 hPa – 1500 hPa**), quelle est la valeur indiquée par le manomètre ? justifier ta réponse
3. Le volume de l'air enfermé augmente-t-il ou diminue?
4. La quantité d'air enfermé change-t-elle ou non ?

• On tire le piston :

5. Comment varie la pression de l'air enfermé ?
6. Comment varie le volume de l'air enfermé ?
7. Comment varie la quantité de l'air enfermé ?



Exercice 6 :

Nommez les transformations physiques suivantes :

